

Capacitated Vehicle Routing Problem

PROGETTO

Heuristics & Metaheuristics for Optimization & Learning

Prof. Mario Pavone

July 1, 2026

1 Capacitated Vehicle Routing Problem

Il *Vehicle Routing Problem* – VRP [1] é uno dei classici problemi di ottimizzazione combinatoria e tratta tutti gli aspetti della gestione di un gruppo di veicoli nell’ambito della logistica. VRP rappresenta la classe dei problemi in cui dato un insieme di veicoli, questi devono essere distribuiti su un certo numero di città geograficamente individuate al fine di determinare una serie di itinerari/percorsi. L’obiettivo é quello di progettare l’insieme dei percorsi di costo minimo per ciascun veicolo al fine di servire un dato insieme di clienti. Ciascun veicolo parte e ritorna dal deposito centrale (o da diversi depositi), chiamato *depot*.

Esistono diverse varianti del VRP, una delle quali é il *Capacitated Vehicle Routing Problem* – CVRP [2], dove ad ogni veicolo é imposta una capacità limitata del carico delle merci che devono essere consegnate, ed é una delle applicazioni maggiormente studiate della famiglia VRP. In CVRP l’obiettivo é minimizzare i costi sui percorsi (analogo al generico VRP) tale che però la

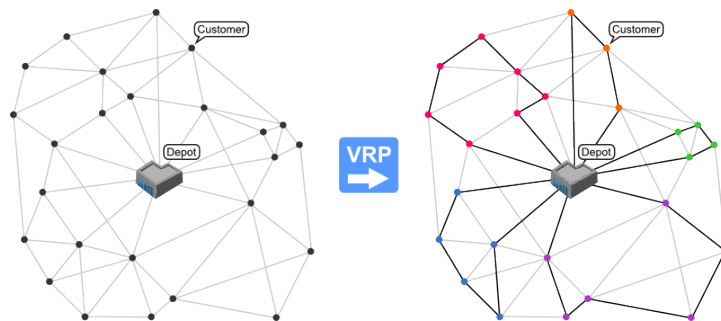


Figure 1: Un esempio di una istanza di VRP (sx) e una sua soluzione (dx).

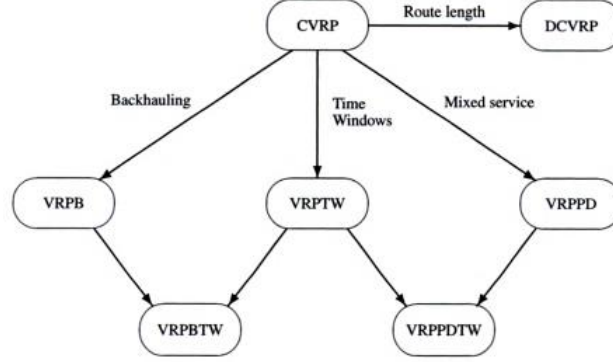


Figure 2: The basic problems of the VRP class and their interconnections.

somma delle quantità di merce assegnato a ciascun tragitto non deve superare la capacità di carico del veicolo assegnato a quel percorso. Ne segue che una soluzione si dice *feasible* se essa soddisfa quest'ultimo aspetto. Si noti che un percorso deve essere assegnato ad un solo veicolo.

Defizione formale: sia dato un grafo completo $G = (V, E)$, dove E è l'insieme dei percorsi, e $V = \{v_0, v_1, \dots, v_n\}$ è l'insieme dei vertici così differenziati:

- v_0 è il *depot*;
- $V - \{v_0\}$ è l'insieme di tutte le città (nodi).

Ad ogni arco (i, j) , con $i \neq j$, viene associato un valore non negativo d_{ij} , detto *travel cost* oppure *travel time*.

Sia Q l'insieme delle richieste dei clienti da soddisfare ($q(i)$, per ogni $i \in V - \{v_0\}$), ed m il numero di veicoli a disposizione, ai quali viene fissata una capacità σ di merce trasportabile; il problema CVRP consiste nel determinare per ogni veicolo un itinerario (η) di costo minimo, tale che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- ciascuna città in $V - \{v_0\}$ è visitata una sola volta da un solo veicolo;
- tutti i percorsi dei veicoli iniziano e finiscono al *depot*;
- $\sum_{h=1}^m \left(\sum_{i=1}^{|V_{\eta_h}|} q(i) \leq \sigma_h \right)$,

dove V_{η_h} rappresenta l'insieme delle città appartenenti all'itinerario (η_h) attraversate (soddisfatte) dal veicolo h .

2 Protocollo Sperimentale

Le istanze su cui testare l'algoritmo implementato (vedi section 3) possono essere scaricate dal link:

<https://galgos.inf.puc-rio.br/cvrplib/index.php/en/instances>.

Il candidato é invitato a testare il proprio algoritmo sulle seguenti istanze del link di cui sopra:

1. **set A:**

- $A-n45-k7$;
- $A-n60-k9$
- $A-n80-k10$;

2. **set B:**

- $B-n56-k7$;
- $B-n66-k9$
- $B-n78-k10$;

3. **set E:**

- $E-n76-k8$
- $E-n101-k14$

4. **set P:**

- $P-n50-k10$;
- $P-n101-k4$;

Per ciascuna istanza gli esperimenti devono essere eseguiti per **runs** = **5**, utilizzando come criterio di arresto il *numero massimo di valutazioni della funzione fitness* (**FE**). Valore da utilizzare negli esperimenti: **$FE = 3.5 \times 10^5$** .

Nella relazione finale devono essere riportati i seguenti risultati:

1. **best**: migliore soluzione trovata, ovvero il miglior *costo*, tra tutte le **5** runs eseguite;
2. **mean**: media delle migliori soluzioni trovate in ciascun run;
3. **standard deviation** delle migliori soluzioni trovate in ciascun run;
4. **satisfability**: numero di città soddisfatte (solo nel caso in cui non siano state tutte soddisfatte);

5. numero medio di iterazioni necessarie per il raggiungimento della migliore soluzione trovata.

Il candidato é invitato a presentare nella relazione scritta, insieme ai risultati richiesti sopra, grafici di convergenza per almeno tre istanze rappresentative, accompagnati da propri commenti e opinioni critiche.

3 Algoritmo da Implementare

Il candidato é invitato a scegliere e implementare uno tra i seguenti algoritmi:

1. **Tabu Search** (TS) con definizione di mosse e memoria tabu specifiche per il problema;
2. **Algoritmo immunologico** (AI) ispirato dal principio della selezione clonale;
3. **Ant Colony Optimization** (ACO) con definizione di feromoni e strategie di esplorazione/sfruttamento;
4. **Algoritmo Genetico Ibrido** (HGA), ovvero algoritmo genetico che incorpora un approccio di ricerca locale per migliorare e raffinare le soluzioni prodotte dai processi stocastici;
5. **Algoritmo immunologico** con approccio *Penalty Function* (i.e. lavorare con soluzioni feasible & unfeasible).

Per gli algoritmi **2**, **4** e **5**, il candidato ha libera facoltà di sviluppare gli operatori caratteristici dell'algoritmo da utilizzare.

Si ricorda che la scelta dell'algoritmo deve essere motivata nella relazione finale, cosiccome la scelta degli operatori progettati, evidenziando le difficoltà affrontate e le originalità introdotte, le quali costituiscono aspetto importante per la valutazione finale.

4 Note Finali al Progetto

Al candidato é data facoltà di sviluppare gli operatori di ricerca e di ottimizzare i parametri dell'algoritmo scelto. Tutte le scelte devono essere riportate e giustificate dettagliatamente nella relazione.

Per chi sceglie Tabu Search é obbligatorio descrivere la struttura della *memoria tabu* (*tabu list*) utilizzata e le motivazioni della scelta fatta.

Si ricorda che la relazione deve essere redatta in L^AT_EX, con una lunghezza minima di **4** pagine e massima di **12** pagine. È **fortemente sconsigliato**

l'inclusione nella relazione di parti di codice implementate, mentre é **fortemente consigliato** l'inclusione di pseudo-code e diagrammi esplicativi. La relazione deve illustrare in modo dettagliato: *(i)* l'algoritmo sviluppato e le sue caratteristiche principali; *(ii)* motivazioni delle scelte progettuali; *(iii)* novità e originalità introdotte; *(iv)* analisi critica con commenti e opinioni personali dei risultati ottenuti; e *(v)* conclusioni personali complessive del progetto sviluppato. Si ricorda che la valutazione si baserà principalmente su *(a)* originalità e complessità dell'algoritmo; *(b)* qualità dei risultati; *(c)* qualità e *(d)* contenuti della relazione.

Il candidato è invitato a **comunicare la scelta dell'algoritmo** da sviluppare entro le ore 15:00 di Giovedì 2 Luglio 2026.

Consegna: progetto (codice sorgente) e relazione (.pdf e .tex - incluso eventuali figure e/o tabelle) deve essere inviato via email a *mario.pavone@unict.it* entro le ore 16:00 del 22 Luglio 2026.

Colloquio orale: Lunedì 27 luglio ore 11:00 presso lo studio del docente.

References

- [1] P. Toth, and D. Vigo. *"The Vehicle Routing Problem"*. SIAM monographs on discrete mathematics and applications, 2002.
- [2] T.K. Ralphs, L. Kopman, W.R. Pulleyblank, and L.E. Trotter. *"On the capacitated vehicle routing problem"*. Mathematical Programming, vol. 94 (2-3), pp. 343–359, 2003.